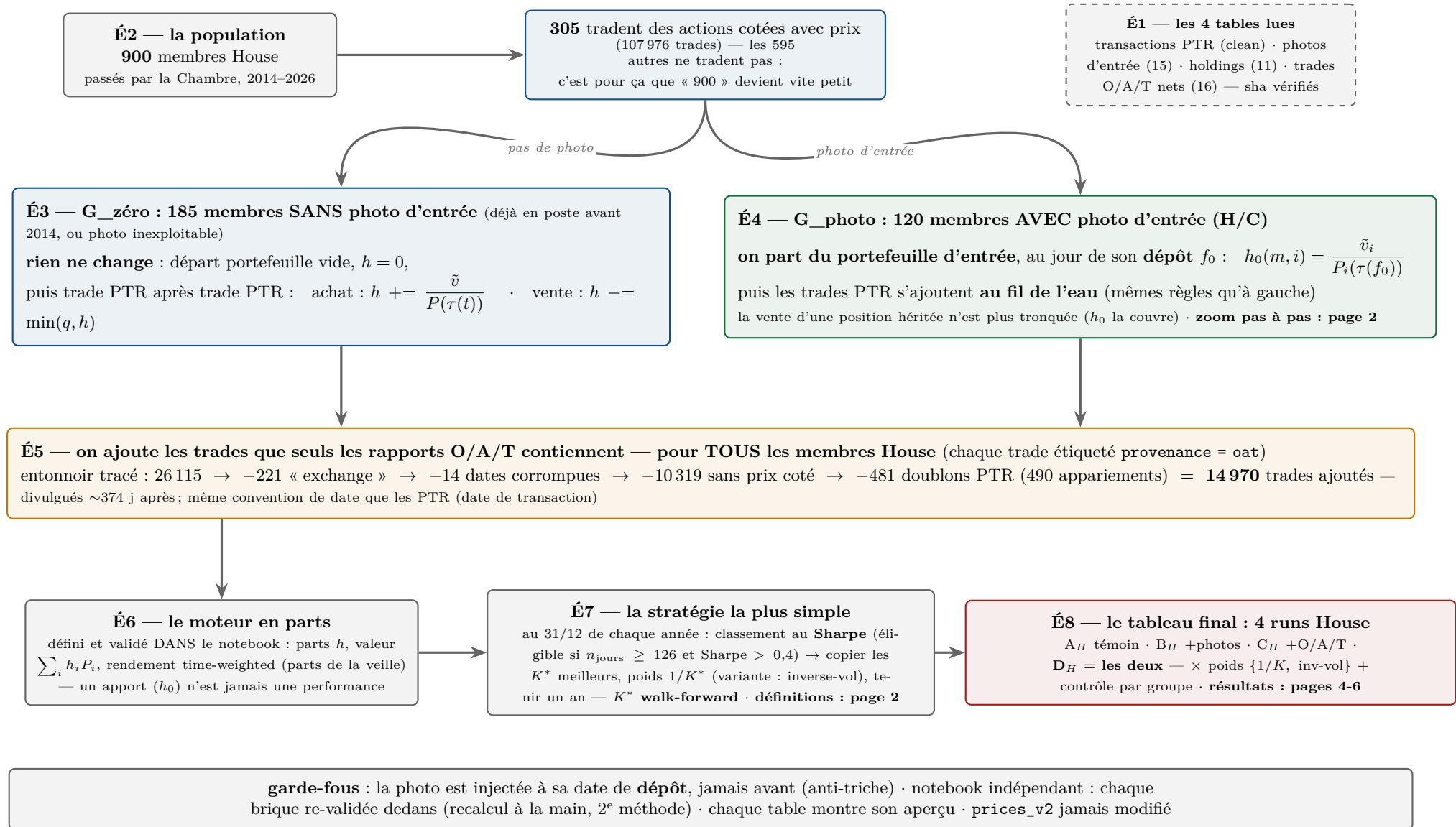


La stratégie adaptée — la chronologie, étape par étape

House uniquement (le Sénat n'a ni photos ni O/A/T : le mélanger fausserait tout) · notebook **indépendant** : inspiré du 05b, mais tout est redéfini et re-validé dedans



Les trois zooms — tout ce qui se passe, pas à pas

ZOOM 1 — construire le portefeuille d'un membre à photo (exemple bout en bout, un seul titre suivi : XYZ)

1 · 29/07/2021 — sa photo d'entrée est déposée. Elle liste son patrimoine en fourchettes : « ARAIX : \$15k–\$50k », « XYZ : \$50k–\$100k »...

chaque ligne → milieu $\tilde{v} = \frac{v+\bar{v}}{2}$, converti en parts **au prix du jour du dépôt** : $h_{XYZ} = 75\,000 \div 150 \$ = \mathbf{500 \text{ parts}}$ (ARAIX : $32\,500 \div 59,47 = 546,5$ parts, etc.)

2 · 10/03/2022 — il déclare un achat PTR « XYZ, \$15k–\$50k » : $h_{XYZ} += 32\,500 \div 160 \$ = 203 \Rightarrow 703$ parts

3 · 15/09/2022 — il déclare une vente PTR « XYZ, \$100k–\$250k », soit $q = 175\,000 \div 140 \$ = 1\,250$ parts demandées : $h_{XYZ} -= \min(1\,250, 703) \Rightarrow 0$ part (sans la photo, le moteur n'aurait vendu que les 203 parts de l'achat — c'est la troncature qu'on corrige)

4 · chaque jour — valeur et rendement. $V(t) = \sum_i h_i(t-1) P_i(t)$, $r_m(t) = \frac{\sum_i h_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i h_i(t-1) P_i(t-1)} - 1$, $\text{NAV}_m(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_m(s))$

pourquoi les **parts de la veille** $h(t-1)$: le jour où la photo (ou un achat) entre, elle ne compte pas encore → **un apport n'est jamais une performance** (propriété testée numériquement dans le notebook) · rendements bornés à $\pm 50\%$ /j (anti-données corrompues)

ZOOM 2 — la stratégie la plus simple : Sharpe · K walk-forward · poids $1/K$

à chaque coupe (dernier jour coté de l'année Y , $Y = 2015 \dots 2025$), quatre gestes :

1. noter chaque membre sur son passé seulement : $\text{Sharpe}_m(Y) = \frac{\overline{r_m}}{\sigma(r_m)} \sqrt{252}$ sur $r_m(s)$, $s \leq 31/12/Y$ — éligible si $n_{\text{jours}} \geq 126$ **et** $\text{Sharpe}_m > 0,4$ (la règle du 05b : le minimum de trades saute) ;

2. choisir K en marche avant : $K^*(Y) = \arg \max_{K \in \{4, \dots, 20\}} \sum_{y \leq Y} x_y(K)$, où $x_y(K)$ = l'excès annuel que le top- K a réalisé l'année y déjà jouée (1^{re} coupe sans historique : $K = 10$, milieu de grille) ;

3. copier les K^* meilleurs Sharpe en **parts** : $\text{nbr}_k = \frac{w_k W}{\text{NAV}_k(t_R)}$, tenir un an (buy-and-hold, autofinancé). Poids principal $w_k = 1/K^*$; **variante inverse-vol** $w_k \propto 1/\hat{\sigma}_k$ ($\hat{\sigma}_k$ estimée sur le passé $\leq$ coupe) — au 05b, l'inv-vol gagnait avec la sélection IR ($t_{0,94} \rightarrow 1,49$) mais faisait *moins bien* que $1/K$ avec la sélection Sharpe : on tranche sur NOS runs ;

4. évaluer par années civiles : $x_Y = \prod_{t \in Y} (1 + r_{\text{strat}}) - \prod_{t \in Y} (1 + r_{\text{SPY}})$, $t = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)/\sqrt{n}}$ ($n = 11$ années $\Rightarrow$ seuil $t_{10} \approx 1,81$), β et α par régression $r_{\text{strat}} = \alpha + \beta r_{\text{SPY}} + \varepsilon$.

Le tableau final, et la question du mélange des deux groupes

ZOOM 3 — lire le tableau final (chaque run = la même stratégie, seules les données changent)

- A_H — PTR seuls, départ zéro : *le témoin* — que vaut la stratégie actuelle, House pur ?
- B_H — PTR + photos d'entrée : partir du patrimoine change-t-il les élus copiés et la perf ?
- C_H — PTR + trades O/A/T : les trades manquants changent-ils quelque chose ?
- D_H — PTR + photos + O/A/T : **la stratégie adaptée**, les deux corrections ensemble

$$\begin{aligned} B_H - A_H &= \text{l'effet photo} \\ C_H - A_H &= \text{l'effet O/A/T} \end{aligned}$$

à comparer à A_H et au seuil $t_{10} \approx 1,81$

chaque run est joué avec les **deux poids** ($1/K$ et inverse-vol) $\rightarrow$ 8 lignes $\cdot$ colonnes : excès/an vs SPY $\cdot t \cdot$ années gagnantes $\cdot \beta \cdot \alpha$ ajusté
verdict mécanique : si $t < 1,81$ partout, l'adaptation ne démontre pas d'alpha — et B/C disent d'où vient le changement.

ZOOM 4 — le classement mélange G_{photo} et $G_{\text{zéro}}$: problème réel, réponse à trois étages

- le problème** : le Sharpe des deux groupes n'est pas mesuré pareil — $G_{\text{zéro}}$ = NAV reconstruite depuis une petite base (bruit, ventes tronquées) ; G_{photo} = portefeuille complet dès le dépôt (NAV mécaniquement plus lisse, diversifiée). Le top- K mixte peut donc préférer un groupe pour des raisons de *mesure*, pas de talent.
- ce n'est pas une triche** : un copieur réel n'aurait exactement que cette information hétérogène — mais il faut le **surveiller** :
- S1 · diagnostic** — à chaque coupe : part de G_{photo} dans les éligibles vs dans le top- K^* (figure dédiée). Si le top- K sur-représente nettement un groupe, le mélange pèse ;
 - S2 · contrôle stratifié** — la même stratégie jouée **dans chaque groupe séparément** (univers G_{photo} seul, univers $G_{\text{zéro}}$ seul), pour A_H et $D_H \rightarrow$ 4 lignes de contrôle. Verdicts par strate $\approx$ verdict mixte $\Rightarrow$ mélange innocent ; sinon, on lit strate par strate ;
 - S3 · en réserve** — sélection à **quotas proportionnels** ($K \times$ part du groupe dans les éligibles), activée seulement si S1/S2 montrent un vrai déséquilibre — pas par défaut : un quota est une contrainte de plus, pas une correction.

ce qui a été corrigé sur remarque d'Alice : éligibilité = celle du 05b Partie II ($n_{\text{jours}} \geq 126$ et Sharpe $> 0,4$, sans minimum de trades) $\cdot$ pondérations = $1/K$ principal + inverse-vol en variante (les deux jouées partout) $\cdot$ le mélange des groupes est surveillé (S1) et contrôlé (S2) dans le même notebook, aucun run supplémentaire coûteux.

Ce qui en sort (1/3) — les données, la population, le portefeuille d'entrée

chaque chiffre sort d'une cellule exécutée du notebook (42 cellules, 0 erreur)

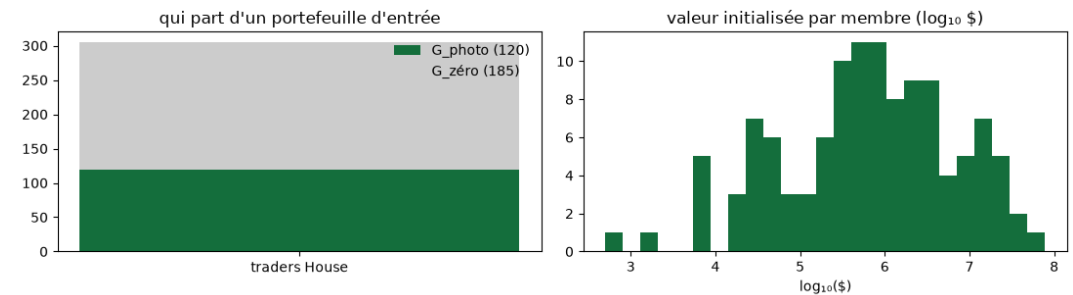
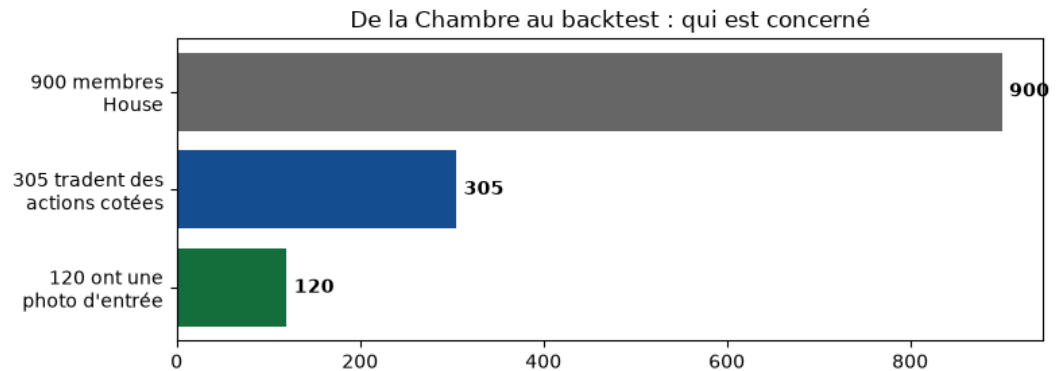
É1 — les données table clean : 134 464 PTR dont House 122 814 → fenêtre 2013-2026 : 122 809 (315 membres, 4 340 tickers) · photos d'entrée : 284 déposées → 248 membres exploitables (9 310 lignes, 792 M\$) · O/A/T sans écho PTR : 26 115 · map tickers 4 653 paires, 0 conflit · 12 fourchettes clean↔v1, écart 0 · prix : 3 927 tickers chargés (64 corrompus exclus) → 107 976 **trades House avec prix**.

É2 — la population

- 900 membres House → **305** tradent des actions cotées → **120** G_photo / **185** G_zéro (partition exacte : $120 + 185 = 305$ ✓) ;
- les 595 autres ne tradent pas d'actions cotées — c'est pour ça que « 900 » devient vite petit.

É3/É4 — le portefeuille d'entrée h_0

- **117 membres initialisables**, 6 746 lignes, **78,1 %** de la valeur des photos convertie en parts (le reste : fonds/OTC sans prix coté) ;
- recalculé à la main : $\text{ARAIX } 32\,500 \$ \div 59,47 \$ = 546,52$ parts ✓ · $\text{AA } 8\,000 \$ \div 30,58 \$ = 261,64$ parts ✓ ;
- valeur initialisée par membre : médiane 741 009 \$, max 78,3 M\$ (G000599).



Ce qui en sort (2/3) — le flux unifié, le moteur, les 4 runs

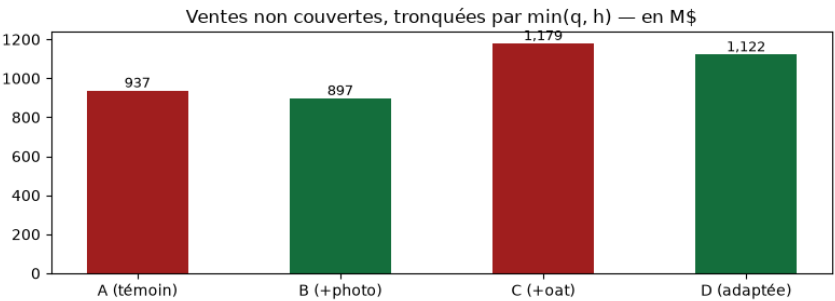
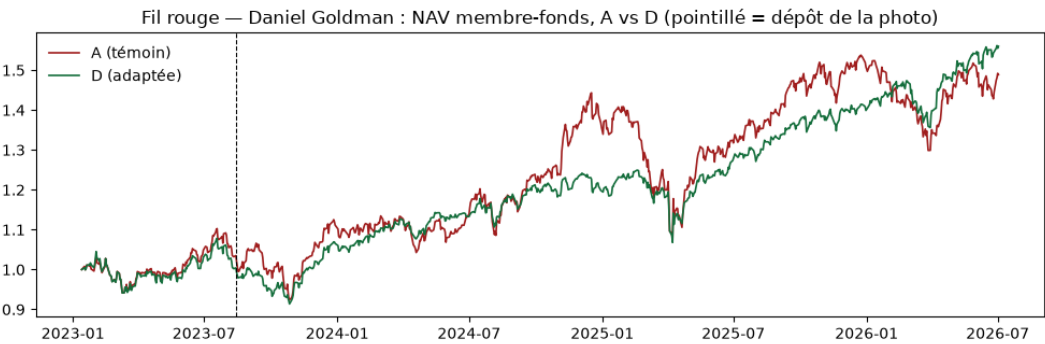
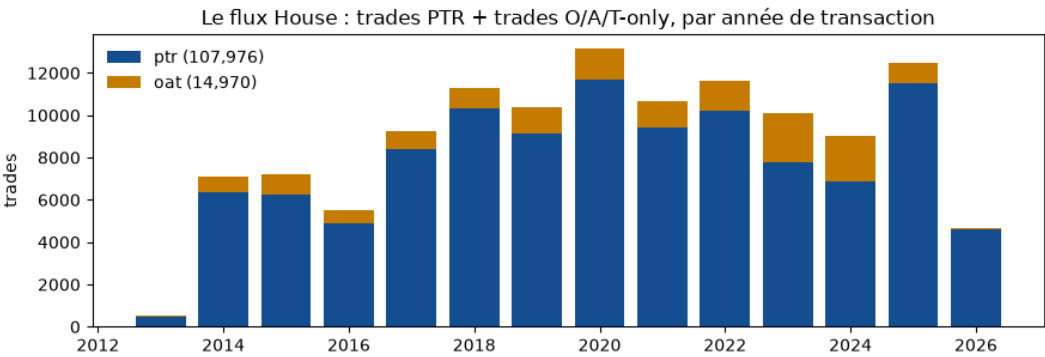
É5 — les trades O/A/T, pour tous

- entonnoir : 26 115 → −221 « exchange » → −14 dates hors fenêtre → 15 451 avec prix → −481 doublons PTR (490 appariements) = 14 970 **trades ajoutés** ;
- flux unifié : **F** = 122 946 = 107 976 **ptr** +14 970 **oat**, 424 membres — 119 membres n'existaient QUE dans les rapports annuels ;
- l'oat pèse le plus en 2023 : 1 352 achats oat contre 3 573 ptr.

É6 — le moteur et les 4 runs

run	membres	tronqué
A (témoin)	226	937 M\$
B (+photo)	257	897 M\$
C (+oat)	362	1 179 M\$
D (adaptée)	378	1 122 M\$

- (i) fil rouge (G000599) refait en double boucle naïve : 869 rendements identiques au moteur ;
- (ii) photo seule ⇒ $r = 0$ exactement au jour de l'injection (2023-08-14) — un apport n'est jamais une performance — puis −0,79 % le lendemain ;
- (iii) $B \equiv A$ pour les membres sans photo.



Ce qui en sort (3/3) — la stratégie, le mélange, le verdict

É7 — le tableau central (11 années, seuil $t_{10} \approx 1,81$)

run · poids	excès/an	t	gagn.	β	α /an	t_{ap}
A · 1/K	+0,9	0,37	4/11	0,99	+0,6	0,28
A · i-v	-0,3	-0,11	4/11	1,00	-0,5	-0,27
B · 1/K	+6,6	0,85	5/11	0,98	+5,2	1,55
B · i-v	+3,1	0,60	5/11	0,93	+3,3	1,33
C · 1/K	-0,0	-0,02	4/11	0,92	+0,9	0,54
C · i-v	-1,4	-0,81	5/11	0,83	+0,9	0,48
D · 1/K	+0,9	0,41	4/11	0,90	+1,9	1,02
D · i-v	-0,2	-0,11	4/11	0,82	+2,0	1,00

- **l'éligibilité change tout** : ancienne règle ($n_{trades} \geq 10$, run précédent) $\rightarrow$ témoin $-1,9\%/an$ ($t-1,55$) ; règle du 05b $\rightarrow +0,9\%$ ($t0,37$) ;
- **inverse-vol perd contre 1/K sur toutes les lignes** (le constat du 05b Partie II se confirme) ;
- meilleure ligne : **B · 1/K**, $+6,6\%/an$ — $t = 0,85$, 5/11 années : non significatif ;
- éligibles : A 42 $\rightarrow$ 184 · D 50 $\rightarrow$ 322 ; K^* : B verrouille 4, D préfère 5 ; oracle bloc 2018 recalculé à la main $\equiv$ moteur $\checkmark$; sélection A vs D change à **11/11 coupes**.

É7.2 — S1/S2, le mélange

- **S1** : le top- K sur-représente G_{photo} certaines années — 2020 : 80 % vs 26 % des éligibles · 2022 : 80 % vs 32 % — et 0 % d'autres (2017, 2019, 2023, 2025) : le mélange pèse réellement ;
- **S2** (chaque groupe séparément, 1/K) : A·photo $t0,12$ · A·zéro $-0,46$ · D·photo $-0,11$ · **D·zéro** 0,80 (t_{appr} **1,76**) — aucun verdict de strate ne contredit le mixte ; les O/A/T aident surtout les *sans-photo*.

É8 — verdict

- aucune configuration ne franchit le seuil ($\max t = 0,85$; $\max t_{appr} = 1,76$ en strate) : **pas d'alpha démontrable**, robuste au poids, à la strate, au mélange ;
- mais l'adaptée est **plus propre** (β 0,99 $\rightarrow$ 0,90, t_{appr} $+0,28 \rightarrow +1,02$) et l'effet photo (B) est la meilleure ligne ;
- caveats : O/A/T datés à la transaction (divulgués ~ 374 j après, notebook V1) · double comptage possible pré-dépôt · non-coté hors périmètre · **prices_v2** intact.

